

Tu problema no me parece ya un problema de “detectar puertas”. Me parece un problema de **robustez de dominio**: cada oficina tiene convenciones gráficas distintas, y cualquier pipeline basado en reglas geométricas calibradas termina acumulando excepciones. En ese contexto, casi todo lo que ya probaron cae en una de dos categorías:

1. Modelos entrenados sobre un dominio demasiado estrecho (CubiCasa5K).
2. Detectores visuales generalistas que nunca aprendieron simbología CAD (Grounding DINO, SAM).

Por eso priorizaría opciones cuya representación interna sea **estructural/vectorial** y no solamente detección de objetos.

Mi conclusión ejecutiva

Si mañana tuviera que invertir tiempo de ingeniería en 3 candidatos nuevos, serían:

1. **Raster-to-Graph (Eurographics 2024)** → prioridad máxima.
2. **PolyRoom (2024)** → prioridad alta.
3. **Ejecutar MLSTRUCT-FP de Pizarro + usarlo como capa de prior geométrico chileno** antes de seguir persiguiendo detectores internacionales.

No porque necesariamente ganen en IoU sobre CubiCasa, sino porque atacan mejor el problema de **generalización estructural** que describiste. [\[github.com\]](#), [\[arxiv.org\]](#)

1. Raster-to-Graph (Eurographics 2024)

Qué hace

No modela el problema como segmentación de píxeles.

Modela el plano como un **grafo vectorial semántico**:

- nodos = uniones/intersecciones
- aristas = muros
- atributos = semántica espacial

El paper explícitamente plantea el problema como:

floorplan recognition → graph prediction

en vez de detección independiente de muros/puertas. [\[github.com\]](#), [\[wutomwu.github.io\]](#)

Acceso real

Repo público:

- GitHub oficial: HSZVIS/Raster-to-Graph
 - Código disponible.
 - Dataset disponible.
 - Pesos publicados en el repositorio. [\[github.com\]](https://github.com), [\[wutomwu.github.io\]](https://wutomwu.github.io)
-

Fricción

Media.

Necesita:

- GPU
- pipeline PyTorch
- rasterizar plano

No existe API SaaS lista para usar.

Pero sí es reproducible sin pedir acceso comercial. [\[github.com\]](https://github.com)

Lo interesante para ArchiCheck

A diferencia de CubiCasa:

- no depende tanto de símbolos específicos
- intenta aprender estructura global del plano
- fue entrenado sobre más de 10.000 planos reales según los autores [\[github.com\]](https://github.com), [\[wutomwu.github.io\]](https://wutomwu.github.io)

Lo que yo validaría inmediatamente:

¿Qué pasa si alimentan 30 PDFs chilenos radicalmente distintos y sólo evalúan reconstrucción topológica?

No puertas.

No ventanas.

Topología.

Porque ahí es donde ustedes se rompen hoy.

Evidencia

Los autores afirman mejora sobre SOTA previa y publican el código y dataset. [\[github.com\]](https://github.com), [\[wutomwu.github.io\]](https://wutomwu.github.io)

No encontré benchmarks específicos Chile/Latam.

Así que eso NO puedo afirmarlo.

2. PolyRoom (2024)

Qué hace

Transformer para reconstrucción vectorial de recintos.

Introduce:

- room-aware queries
- room-aware attention
- representación uniforme de polígonos

para reducir errores topológicos típicos:

- vértices perdidos
 - polígonos inválidos
 - solapes
 - geometrías imposibles [\[arxiv.org\]](https://arxiv.org)
-

Acceso

Los autores publicaron repositorio GitHub:

3dv-casia/PolyRoom [\[arxiv.org\]](https://arxiv.org)

Fricción

Media-alta.

Más orientado a investigación.

No API.

Necesita GPU.

Lo que me gusta

No busca detectar una puerta.

Busca reconstruir una representación geométrica consistente.

Para un motor normativo como ArchiCheck eso vale más.

Porque:

- si la habitación existe
- si el recinto quedó cerrado
- si el área resultó correcta

muchas reglas ya pueden evaluarse aunque una ventana específica falle.

Limitación

Fue evaluado sobre Structured3D y datasets académicos de reconstrucción. [\[arxiv.org\]](https://arxiv.org)

No encontré evidencia de validación en planos latinoamericanos.

3. MLSTRUCT-FP (Pizarro)

Honestamente creo que está subvalorado en su evaluación actual.

Porque ustedes lo están comparando contra:

"extrae poco"

Pero el problema que describís no es:

"¿extrae todo?"

Es:

"¿qué componente generaliza mejor en Chile?"

Y ahí MLSTRUCT-FP tiene una ventaja enorme:

- dataset chileno real
- 954 planos reales
- convenciones locales
- simbología local

según la descripción del trabajo que ya mencionaste.

Lo usaría distinto

No como solución final.

Lo usaría como:

```
1 Prior de muro
2 +
3 Extracción vectorial PDF
4 +
5 LLM vision
```

es decir:

```
1 Vector PDF dice:
2     esto parece muro
3
4 MLSTRUCT-FP dice:
5     aquí existe muro
6
7 Fusionar ambas evidencias
```

No como reemplazo.

Como regularizador.

4. RoomFormer

Sorprendentemente no lo nombraste en el listado original.

Qué hace

Transformer de reconstrucción de floorplans.

Produce:

- habitaciones
- polígonos
- tipos de recinto
- extensión a puertas/ventanas

en una sola arquitectura. [\[github.com\]](https://github.com), [\[ywyue.github.io\]](https://ywyue.github.io)

Acceso

Código:

- GitHub público
 - modelos preentrenados públicos [\[github.com\]](#), [\[github.com\]](#)
-

Fricción

Moderada.

Investigación.

GPU.

No API comercial.

Mi opinión

Es mejor candidato que intentar otro detector YOLO/Faster-RCNN de puertas.

Porque la representación ya es estructural.

APIs comerciales que sí parecen accesibles

CubiCasa (comercial)

La diferencia importante:

CubiCasa abierta (dataset)

≠

CubiCasa comercial.

La empresa hoy ofrece integraciones para terceros y flujo enterprise. Existe canal comercial real y mercado activo. [\[cubi.casa\]](#), [\[apps.apple.com\]](#)

Sin embargo:

- no encontré documentación pública de API geométrica equivalente a “sube PDF y devuelve JSON de muros/puertas”
- no encontré métricas verificables para planos CAD latinoamericanos

Por lo tanto la trataría como oportunidad comercial, no como evidencia técnica. [\[cubi.casa\]](#), [\[apps.apple.com\]](#)

Lo que NO encontré

Busqué específicamente evidencia de:

- modelos entrenados en planos chilenos
- modelos entrenados en planos latinoamericanos
- APIs comerciales con benchmark público contra múltiples convenciones CAD

y no encontré ninguna fuente sólida que lo respalde. Las publicaciones siguen evaluando casi siempre:

- CubiCasa
- Structured3D
- SceneCAD
- RPLAN

[\[arxiv.org\]](#), [\[github.com\]](#), [\[github.com\]](#)

Ese vacío es importante porque explica por qué ustedes siguen viendo fallas de dominio.

Recomendación priorizada para ArchiCheck

Prueba 1 (mayor retorno esperado)

Raster-to-Graph

Objetivo:

- medir robustez topológica
- medir cierre correcto de recintos
- medir reconstrucción de muros

antes de evaluar puertas.

Prueba 2

RoomFormer

Objetivo:

- reconstrucción estructural completa
 - comparar contra CubiCasa5K usando exactamente el mismo ground truth chileno.
-

Prueba 3

Fusionar MLSTRUCT-FP + extractor vectorial propio

No como benchmark académico.

Como producto.

Si realmente fue entrenado en planos chilenos, probablemente tenga más valor comercial para ustedes que otro paper SOTA entrenado sobre Finlandia o Structured3D.

Mi impresión después de leer todo tu contexto es que la apuesta más prometedora no es encontrar “el detector universal de puertas”, sino pasar de una arquitectura basada en heurísticas geométricas calibradas a una basada en **reconstrucción estructural de grafo/planta completa (Raster-to-Graph, RoomFormer, PolyRoom)** y usar vuestra extracción vectorial PDF como señal fuerte adicional. Ahí veo una vía real para mejorar la generalización entre oficinas de arquitectura chilenas sin tener que recalibrar filtros cada vez que aparece una nueva convención de dibujo.